# 2012 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2012 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 已知集合 $A=\{x \mid x$ 是平行四边形$\}$，$B=\{x \mid x$ 是矩形$\}$，$C=\{x \mid x$ 是正方形$\}$，$D=\{x \mid x$ 是菱形$\}$，则（ ）

A. $A \subseteq B$　　B. $C \subseteq B$
C. $D \subseteq C$　　D. $A \subseteq D$

【答案】**B**

【解析】
正方形的两组对边分别平行且四个角都是直角，所以正方形一定是矩形，即 $C \subseteq B$. 一般的平行四边形不一定有直角，菱形也不一定是正方形，也存在不是菱形的平行四边形，因此其余包含关系不成立，故选 B.

**2.** 函数 $y=\sqrt{x+1}$ （$x \geq -1$）的反函数为（ ）

A. $y=x^2-1$（$x \geq 0$）
B. $y=x^2-1$（$x \geq 1$）
C. $y=x^2+1$（$x \geq 0$）
D. $y=x^2+1$（$x \geq 1$）

【答案】**A**

【解析】
由 $y=\sqrt{x+1}$ 可知 $y \geqslant 0$. 交换 $x$，$y$ 得 $x=\sqrt{y+1}$，两边平方可得 $y=x^2-1$，并且由原函数的值域得到反函数的定义域 $x \geqslant 0$. 因此反函数为选项 A，故选 A.

**3.** 若函数 $f(x)=\sin\frac{x+\varphi}{3}$（$\varphi \in [0,2\pi]$）是偶函数，则 $\varphi=$（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$
C. $\frac{3\pi}{2}$　　D. $\frac{5\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=\frac{x}{3}$，则

$$f(x)=\sin\left(u+\frac{\varphi}{3}\right)$$

$$f(-x)=\sin\left(-u+\frac{\varphi}{3}\right)$$

函数为偶函数要求两式对任意 $u$ 相等．利用正弦的和差公式，

$$f(x)-f(-x)=2\cos\frac{\varphi}{3}\sin u$$

要使其恒为零，必须有 $\cos\frac{\varphi}{3}=0$．又 $\varphi\in[0,2\pi]$，所以 $\frac{\varphi}{3}=\frac{\pi}{2}$，从而 $\varphi=\frac{3\pi}{2}$，故选 C.
此时 $f(x)=\cos\frac{x}{3}$，确为偶函数，所以该值满足题设．

**4.** 已知 $\alpha$ 为第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\sin 2\alpha=$（ ）

A. $-\frac{24}{25}$
B. $-\frac{12}{25}$
C. $\frac{12}{25}$
D. $\frac{24}{25}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $\alpha$ 是第二象限角，所以

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}=-\frac{4}{5}$$

于是

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\times\frac{3}{5}\times\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{24}{25}$$

故选 A.

**5.** 椭圆的中心在原点，焦距为 4，一条准线为 $x=-4$，则该椭圆的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$
B. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$
D. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 $a$，$b$，$c$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$．焦距为 4 给出 $2c=4$，所以 $c=2$．由于准线为 $x=-4$，椭圆的长轴在 $x$ 轴上，准线到原点的距离满足

$$\frac{a}{e}=\frac{a^2}{c}=4$$

因此 $a^2=8$，再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=4$．所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

故选 C.

**6.** 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，$a_1=1$，$S_n=2a_{n+1}$，则 $S_n=$（ ）

A. $2^{n-1}$
B. $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$
C. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$
D. $\frac{1}{2^{n-1}}$

【答案】**B**

【解析】
当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，而由已知关系有 $a_n=\frac{1}{2}S_{n-1}$. 所以

$$S_n=S_{n-1}+a_n=\frac{3}{2}S_{n-1}$$

又 $S_1=a_1=1$，递推得到

$$S_n=\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

故选 B.

**7.** 6 位选手依次演讲，其中选手甲不在第一个也不在最后一个演讲，则不同的演讲次序共有（ ）

A. 240 种　　B. 360 种　　C. 480 种　　D. 720 种

【答案】**C**

【解析】
选手甲可以安排在第 2，3，4，5 个位置，共有 4 种选择. 确定甲的位置后，其余 5 位选手可以任意排列，有 $5!=120$ 种. 因此不同演讲次序共有

$$4\times 5!=4\times 120=480$$

种，故选 C.

**8.** 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$CC_1=2\sqrt{2}$，$E$ 为 $CC_1$ 的中点，则直线 $AC_1$ 到平面 $BED$ 的距离为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】

取正四棱柱的坐标为 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，

$C_1(2,2,2\sqrt{2})$，$E(2,2,\sqrt{2})$.

平面 $BED$ 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DB}=(2,-2,0)$ 和 $\overrightarrow{DE}=(2,0,\sqrt{2})$，其法向量可取 $(\sqrt{2},\sqrt{2},-2)$. 故平面方程为

$$\sqrt{2}x+\sqrt{2}y-2z-2\sqrt{2}=0$$

直线 $AC_1$ 的方向向量为 $(2,2,2\sqrt{2})$，与该法向量的内积为零，所以直线 $AC_1$ 平行于平面 $BED$. 因此所求距离等于点 $A$ 到平面的距离：

$$d=\frac{|-2\sqrt{2}|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2+(-2)^2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=1$$

故选 D.

**9.** $\triangle ABC$ 中，$AB$ 边的高为 $CD$，若 $\overrightarrow{CB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{CA}=\mathbf{b}$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $\overrightarrow{AD}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}$
B. $\frac{3}{2}\mathbf{a}-\frac{3}{2}\mathbf{b}$
C. $\frac{3}{5}\mathbf{a}-\frac{3}{5}\mathbf{b}$
D. $\frac{4}{5}\mathbf{a}-\frac{4}{5}\mathbf{b}$

【答案】**D**

【解析】

以 $C$ 为原点，则 $B$ 的位置向量为 $\mathbf{a}$，$A$ 的位置向量为 $\mathbf{b}$. 直线 $AB$ 的方向向量为 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$. 设垂足 $D$ 满足

$$\overrightarrow{CD}=\mathbf{b}+t(\mathbf{a}-\mathbf{b})$$

因为 $CD\perp AB$，有

$$[\mathbf{b}+t(\mathbf{a}-\mathbf{b})]\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$$

利用 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，可得

$$-4+5t=0$$

所以 $t=\frac{4}{5}$. 因此

$$\overrightarrow{AD}=t\overrightarrow{AB}=\frac{4}{5}(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\frac{4}{5}\mathbf{a}-\frac{4}{5}\mathbf{b}$$

故选 D.

**10.** 已知 $F_1$，$F_2$ 为双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的左、右焦点，点 $P$ 在 $C$ 上，$|PF_1|=2|PF_2|$，则 $\cos\angle F_1PF_2=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{3}{4}$
D. $\frac{4}{5}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线可写为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，所以 $a=\sqrt{2}$，焦半距 $c=2$，从而 $|F_1F_2|=4$. 由于 $|PF_1|>|PF_2|$，点 $P$ 在右支上，双曲线定义给出

$$|PF_1|-|PF_2|=2a=2\sqrt{2}$$

设 $|PF_2|=t$，由 $|PF_1|=2|PF_2|$ 得 $t=2\sqrt{2}$，即 $|PF_1|=4\sqrt{2}$. 在三角形 $F_1PF_2$ 中使用余弦定理，

$$\cos\angle F_1PF_2=\frac{(4\sqrt{2})^2+(2\sqrt{2})^2-4^2}{2\cdot 4\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{24}{32}=\frac{3}{4}$$

故选 C.

**11.** 已知 $x=\ln\pi$，$y=\log_5 2$，$z=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $x<y<z$　　B. $z<x<y$
C. $z<y<x$　　D. $y<z<x$

【答案】**D**

【解析】
因为 $5>1$，所以对数函数 $\log_5 x$ 单调递增. 又 $2<\sqrt{5}$，故

$$y=\log_5 2<\frac{1}{2}$$

由 $\mathrm{e}<4$ 得 $z=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}>\frac{1}{2}$，所以 $y<z$. 此外 $\mathrm{e}<3<\pi$，从而 $x=\ln\pi>1$，而 $z<1$，故 $z<x$. 综上 $y<z<x$，故选 D.

**12.** 正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 $E$ 在边 $AB$ 上，点 $F$ 在边 $BC$ 上，$AE=BF=\frac{1}{3}$. 动点 $P$ 从 $E$ 出发沿直线向 $F$ 运动，每当碰到正方形的边时反弹，反弹时反射角等于入射角，当点 $P$ 第一次碰到 $E$ 时，$P$ 与正方形的边碰撞的次数为（ ）

A. 8　　B. 6　　C. 4　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
取正方形为 $0\leq x\leqslant 1$，$0\leq y\leqslant 1$，令 $A=(0,0)$. 则 $E=(\frac{1}{3},0)$，$F=(1,\frac{1}{3})$，运动方向的斜率为 $\frac{1}{2}$. 将正方形关于边反射展开后，运动轨迹仍是一条直线，可取其方向向量为 $(2,1)$.

从 $E$ 出发，轨迹第一次回到 $E$ 的镜像点时，纵坐标增加 2，横坐标增加 4，即到达展开图中的 $E'=(\frac{13}{3},2)$. 在这段展开轨迹中依次穿过竖直网格线 $x=1$，2，3，4，穿过水平网格线 $y=1$，最后到达 $E'$. 前五次是四次竖直边和一次水平边，最后回到原正方形的 $E$ 时又碰到一次边，共碰撞 6 次，故选 B.

## 填空题

**13.** $\left(x+\frac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式中 $x^2$ 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】7

【解析】

展开式的通项为

$$C_8^k x^{8-k}\left(\frac{1}{2x}\right)^k = C_8^k \frac{1}{2^k} x^{8-2k}$$

要得到 $x^2$，必须满足 $8-2k=2$，所以 $k=3$. 因此所求系数为

$$C_8^3 \frac{1}{2^3} = \frac{56}{8} = 7$$

**14.** 若 $x$，$y$ 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1\geq 0, \\ x+y-3\leq 0, \\ x+3y-3\geq 0, \end{cases}$ 则 $z=3x-y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-1$

【解析】

三个约束分别化为

$$\begin{cases} y \leq x+1, \\ y \leqslant 3-x, \\ y \geqslant 1-\frac{x}{3}. \end{cases}$$

可行域是由这三条直线围成的三角形. 求交点得

$y=x+1$，$y=3-x \Longrightarrow (x,y)=(1,2)$

$y=x+1$，$y=1-\frac{x}{3} \Longrightarrow (x,y)=(0,1)$

$y=3-x$，$y=1-\frac{x}{3} \Longrightarrow (x,y)=(3,0)$.

目标函数 $z=3x-y$ 为线性函数，最小值在顶点取得. 代入三个顶点分别得到

$z(1,2)=1$，$z(0,1)=-1$，$z(3,0)=9$.

所以最小值为 $-1$.

**15.** 当函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$（$0\leq x<2\pi$）取得最大值时，$x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\pi}{6}$

【解析】

利用辅助角公式，

$$\sin x-\sqrt{3}\cos x = 2\left(\frac{1}{2}\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right) = 2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

函数最大值为 2，且取最大值时

$$x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

结合 $0\leq x<2\pi$，唯一可取的 $x$ 为 $\frac{5\pi}{6}$.

**16.** 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$E$，$F$ 分别为 $BB_1$，$CC_1$ 的中点，那么异面直线 $AE$ 与 $D_1F$ 所成角的余弦值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{5}$

【解析】

设正方体棱长为 1，取坐标 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，

$D_1(0,1,1)$. 则 $E\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$，

$F\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$.

可取两条异面直线的方向向量

$$\overrightarrow{AE}=\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{D_1F}=\left(1,0,-\frac{1}{2}\right)$$

它们的内积为 $\frac{3}{4}$，两向量长度均为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，所以所成锐角的余弦为

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}}=\frac{3}{5}$$

## 解答题

**17.** $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 成等差数列，其对边 $a$，$b$，$c$ 满足 $2b^2=3ac$，求 $A$.

【解析】

由 $A$，$B$，$C$ 成等差数列，得 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=\pi$，所以 $3B=\pi$，即

$$B=\frac{\pi}{3}$$

由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2-ac$$

代入 $2b^2=3ac$，得

$$2a^2+2c^2-2ac=3ac$$

即

$$2a^2-5ac+2c^2=0$$

因为 $a$，$c>0$，令 $t=\frac{a}{c}$，则

$$2t^2-5t+2=0$$

所以 $t=2$ 或 $t=\frac{1}{2}$.

当 $a=2c$ 时，$b^2=3c^2$，由余弦定理

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{3c^2+c^2-4c^2}{2\sqrt{3c^2}}=0$$

故 $A=\frac{\pi}{2}$.

当 $a=\frac{1}{2}c$ 时，$b^2=\frac{3}{4}c^2$，于是

$$\cos A=\frac{\frac{3}{4}c^2+c^2-\frac{1}{4}c^2}{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}c^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0<A<\pi$，故 $A=\frac{\pi}{6}$.

**18.** 已知数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1=1$，前 $n$ 项和 $S_n=\frac{n+2}{3}a_n$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**19.** 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AC=2\sqrt{2}$，$PA=2$，$E$ 是 $PC$ 上的一点，$PE=2EC$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/syllabus_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

**20.** 乒乓球比赛规则规定：一局比赛，双方比分在10平前，一方连续发球2次后，对方再连续发球2次，依次轮换. 每次发球，胜方得1分，负方得0分. 设在甲，乙的比赛中，每次发球，发球方得1分的概率为0.6，各次发球的胜负结果相互独立. 甲，乙的一局比赛中，甲先发球.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**21.** 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+ax$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**选考题：解答题**

**22.** 已知抛物线 $C:y=(x+1)^2$ 与圆 $M:(x-1)^2+(y-\frac{1}{2})^2=r^2$（$r>0$）有一个公共点 $A$，且在 $A$ 处两曲线的切线为同一直线 $l$.

1. (1)

【解析】
1. (1)